

|                                                                                   |                               |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO</b> | <b>MODELO</b><br>PED.018.01 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

|                    |                        |          |      |      |            |            |      |
|--------------------|------------------------|----------|------|------|------------|------------|------|
| Curso              | Engenharia Informática |          |      |      | Ano letivo | 2015/ 2016 |      |
| Unidade curricular | Análise Matemática     |          |      |      |            |            |      |
| Ano curricular     | 1º                     | Semestre | 1º S | Data | 22/01/2016 | Duração    | 1:45 |

### MINITESTE 3

(Cotação)

**1) Determine as seguintes primitivas:**

(3,5) a)  $\int \frac{x^2}{1-4x^3} + \sqrt{\frac{\arcsen^3 x}{1-x^2}} dx.$

(3,0) b)  $\int \frac{2x^2-1}{x(x-1)^2} dx.$

(3,5) c)  $\int \frac{e^x \sqrt{e^x-1}}{e^x+3} dx.$  (Sugestão: use a substituição  $\sqrt{e^x-1} = t$ )

**2) Calcule o valor dos seguintes integrais:**

(3,0) a)  $\int_0^1 (1-x) e^{2x} dx.$

(4,0) b)  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{6-5 \sin x + \sin^2 x} dx$  (Sugestão: use a substituição  $\sin x = t$ )

(3,0) **3) Calcule a área da figura plana limitada pela parábola  $y = (x+1)^2 - 4$  e pela reta  $y = 2x$ .**

#### Formulário (derivadas)

1)  $(\arcsen f)' = \frac{f'}{\sqrt{1-f^2}}$     2)  $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$     3)  $(f^k)' = k f^{k-1} f'$

#### Formulário (primitivas)

1)  $\int f^k f' dx = \frac{f^{k+1}}{k+1} + c \quad (k \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}),$     2)  $\int \frac{f'}{f} dx = \ln|f| + c$

3)  $\int \frac{f'}{1+f^2} dx = \arctg f + c$     4)  $\int f' e^f dx = e^f + c$